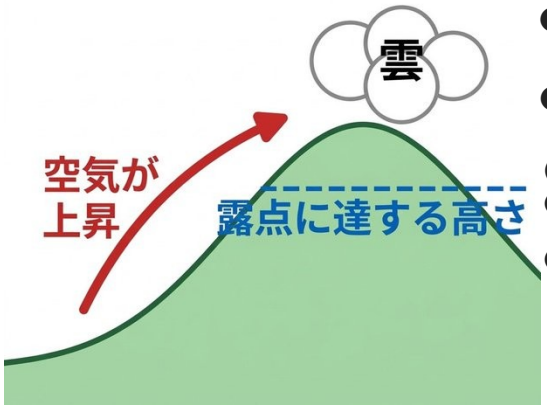
18 雲のでき方・天気の変化 雲・霧・水の循環・気圧と風

❶ 雲と霧のでき方・雲をつくる実験・水の循環

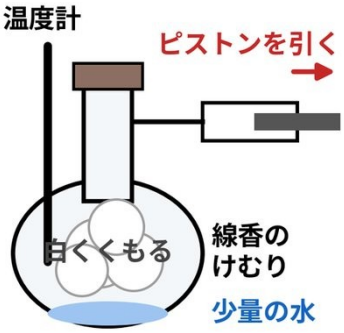
❶ 雲のでき方 —上昇 → 膨張 → 温度↓ → 露点 → 雲—

空気が上昇 → 気圧が下がり膨張する → 温度が下がる → 露点に達し水滴になる → 雲ができる



- 空気が上昇するのは… ①地表が**あたためられる** ②**山の斜面**にぶつかる ③**暖気と寒気がぶつかる**(前線) ④**低気圧の中心**へふきこむ とき
- 上空ほど**気圧が低い**ので、上昇した空気は**膨張**して**温度が下がる**
  → **露点**に達し、水蒸気が水滴(氷の粒)になる ＝ 雲
- 水滴が大きくなって落ちてくると**雨**(氷の粒のままなら**雪**)
- 気温と露点の**差が大きい**(乾いた空気)ほど、雲ができる高さは**高く**なる
- **霧**＝**地表付近**の空気が冷えて露点に達し、水滴になったもの。よく晴れて風の弱い夜～明け方にできやすい

❷ 雲をつくる実験 —簡易真空容器—



- ピストンを引く→ 中の空気が**膨張**→ **温度が下がる**→ 露点に達し**白くくもる**(雲)。押すと消える
- **線香のけむり**を入れる理由＝水滴ができるための**核**(細かい粒)をつくるため
- **少量の水**を入れる理由＝中の**湿度を高く**するため

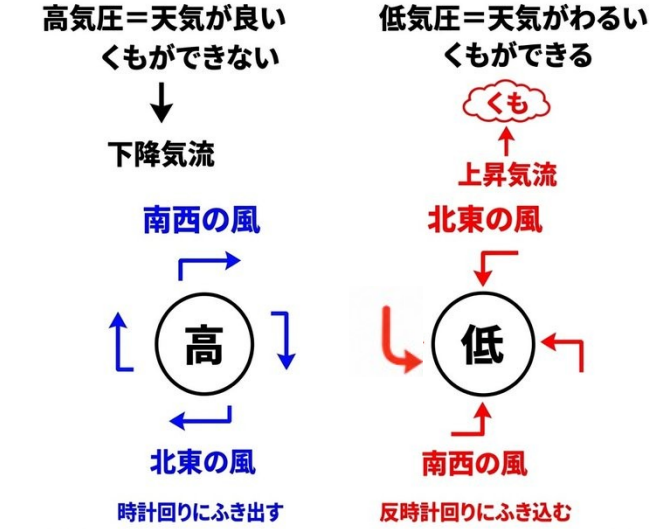
❸ 水の循環

蒸発 → 雲 → 雨・雪 → 地上・海

- 海や地面から**蒸発**→ 上空で**雲**→ 雨・雪 → 川や地下水として**海**へ…をくり返す
- エネルギー源＝**太陽の光(熱)**。太陽が水をあたためて蒸発させ、空気を動かす
- 地球全体の水の量は**一定**で、姿を変えながら循環している

❷ 気圧と風のふき方・等圧線 —風は気圧の高い方から低い方へ—

❹ 高気圧＝晴れ 低気圧＝雨やくもり



- **等圧線**＝同じ気圧の地点を結んだ線。**4hPa ごと**に引き、20hPa ごとに太線
- **高気圧**＝まわりより気圧が高い所。中心は**下降気流**→ 雲ができにくく**晴れ**。北半球では**時計回り**にふき出す
- **低気圧**＝まわりより気圧が低い所。中心へ**上昇気流**→ 雲ができ**雨**が降りやすい。北半球では**反時計回り**にふきこむ
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく
- **等圧線の間隔がせまい**ほど気圧の差が大きく**風が強い**
- 等圧線は**交わらない**・枝分かれしない。1000hPa より高いか低いかで高・低は決めない(**まわりと比べる**)

記述:低気圧の中心付近で天気が悪い理由 → **上昇気流**が生じ、空気が**膨張して温度が下がり**、露点に達して雲ができるから

記述:高気圧の中心付近で晴れる理由 → **下降気流**が生じ、空気が**圧縮されて温度が上がる**ので雲ができにくいから

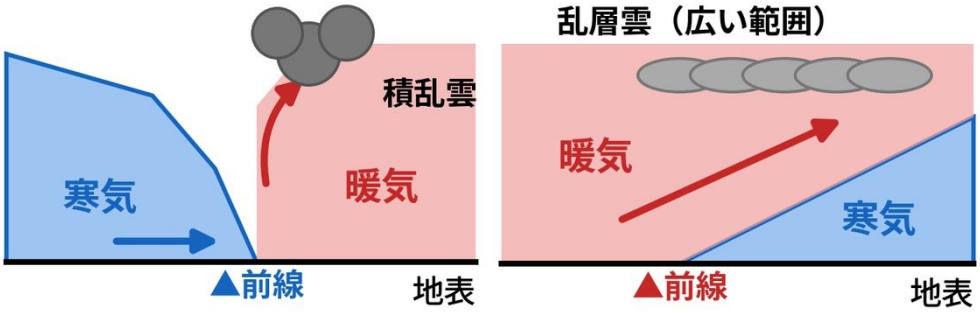
ここで差がつく

・上昇→膨張→温度↓→露点→雲 ・霧＝地面に接した雲 ・線香のけむり＝水滴の核
・高気圧＝下降気流・晴れ・時計回り ・低気圧＝上昇気流・雨・反時計回り ・風は高→低

18 雲のでき方・天気の変化 気団と前線・天気の変化

③ 気団と前線面・前線

① 寒気と暖気はまざらない —境目が前線—

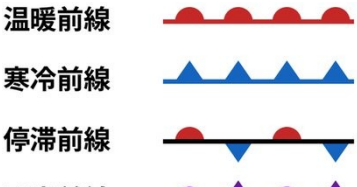


- **気団**＝気温や湿度がほぼ同じ空気のかたまり
- **前線面**＝性質のちがう気団が接する境界の面
- **前線**＝前線面が地表と交わる線
- 暖気と寒気は**混ざり合わず**、境界で**暖気が上昇**→ 雲・雨

- **寒冷前線**（左図）：**寒気**が暖気の下にもぐりこみ、暖気を**急に押し上げる**→ **積乱雲**（縦に高い雲）
- **温暖前線**（右図）：**暖気**が寒気の上に**ゆるやかにはい上がる**→ **乱層雲**（横に広い雲）

④ 4つの前線と天気 —前線の比較と通過時の読み取り—

② 4つの前線の記号



- **温暖前線**：暖気が進む
- **寒冷前線**：寒気が進む
- **停滞前線**：ほとんど動かない
- **閉そく前線**：寒冷が温暖に追いつく

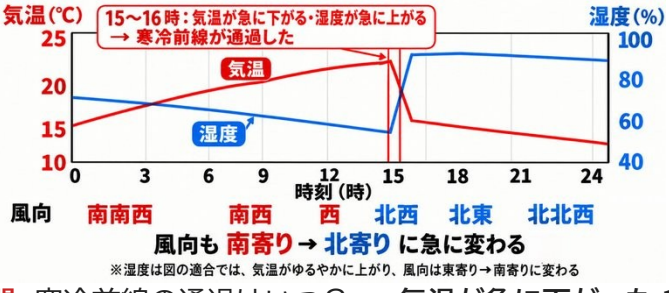
- **停滞前線**＝寒気と暖気の**勢力が同じ**で動かず、雨が長く続く（**梅雨前線・秋雨前線**）
- **閉そく前線**＝速い寒冷前線が温暖前線に追いつくとできる
- 低気圧の**東側**＝温暖前線、**西側**＝寒冷前線

③ 温暖前線と寒冷前線のちがい

	温暖前線	寒冷前線
進む気団	暖気	寒気
雨の降り方	弱い雨が長く	強い雨が短時間
雨雲	乱層雲など	積乱雲など
通過後の気温	上がる	下がる
通過後の風	南寄り	北寄り



④ グラフから前線の通過を読み取る



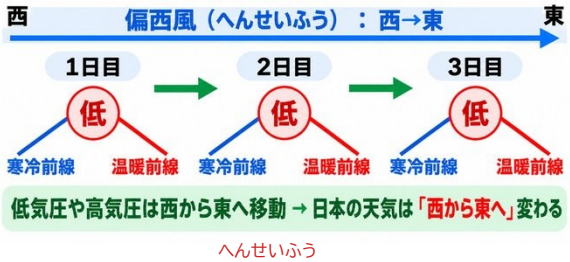
問 寒冷前線の通過はいつ？ → **気温が急に下がった15〜16時**。同時に湿度↑、風向が**南寄り→北寄り**

読み取りの手順

① 気温のグラフで**がくっと下がる**時刻をさがす
② その時刻に風向が**北寄り**に変わったか確認
③ **強い雨・湿度↑**も手がかり

※温暖前線＝気温が**ゆるやかに**↑、風向は東寄り→南寄り

⑤ 天気の変化と偏西風



- 日本上空には**偏西風**（**西→東**）がふく
- 低気圧・高気圧は**西から東へ**移動 → 天気も西から東へ（**夕焼けの翌日は晴れ**）
- 低気圧通過の順：**温暖前線接近**（弱い雨が長く）→ 晴れ・気温↑・南寄り → **寒冷前線通過**（強い雨が短く・気温↓・北寄り・突風や雷）
- 高気圧におおわれると晴れ

ここで差がつく

・寒冷前線＝積乱雲・強い雨が短時間・通過後は気温↓北寄り　・温暖前線＝乱層雲・弱い雨が長く・気温↑南寄り
・停滞前線＝梅雨前線・秋雨前線　・偏西風で天気は西から東へ変わる

B 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　図から考える問題（雲のでき方・前線のつくり）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　雲のでき方　24 点

図 1 のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図 2 は、山の斜面で雲ができるようすである。

(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。(各 2 点)

気圧　　**温度**

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に　イ 水滴が水蒸気に　ウ 空気が水に (3 点)

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため　ウ 中を暗くするため (3 点)

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため　イ フラスコを冷やすため (3 点)

(5) 「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する　イ 空気が下降する (3 点)

ヒント　上空ほど気圧は低い。ピストンを引くと気圧は？

(6) 図 2 で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。(3 点)

図1　雲をつくる実験

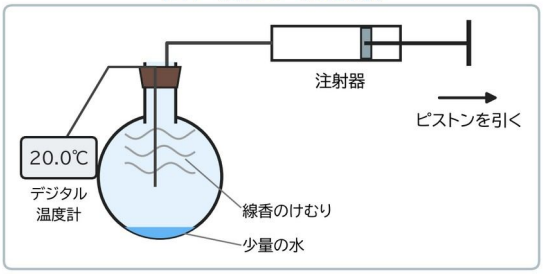
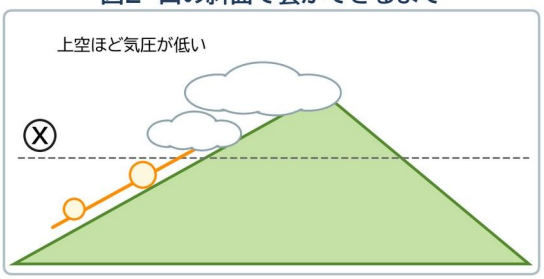


図2　山の斜面で雲ができるまで



(7) 図 2 で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の 2 語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上昇 → 膨張 → 温度が下がる → 露点 → 水滴 の順に書く。文の終わりは「～から。」

2　前線のつくりと記号　24 点

図 3 は、2 種類の前線の断面を、図 4 は前線を表す記号を示したものである。

(1) 図 3 のア・イの前線の名前を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　寒気が暖気の下にもぐりこむ？　暖気が寒気の上にはい上がる？

ア　　**イ**

(2) 図 3 の雲 P・Q の名前を答えなさい。(各 2 点)

P　　**Q**

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。(4 点)

ヒント　たてに高い雲と、横に広い雲のどちらが強い雨？

(4) 図 4 の a ～ d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。(各 2 点)

停滞前線　　**閉そく前線**

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図 4 の a ～ d から選びなさい。(3 点)

(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ　イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる　ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる (3 点)

(7) 図 4 の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき　イ 寒気と暖気の勢力が同じとき (2 点)

図3　2種類の前線の断面（右が東）

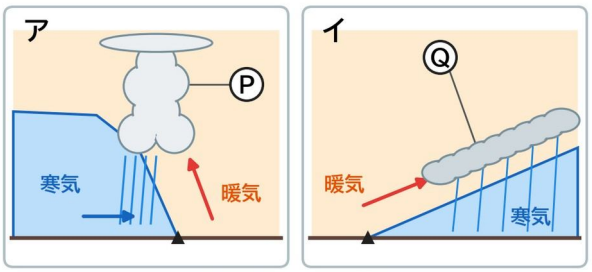
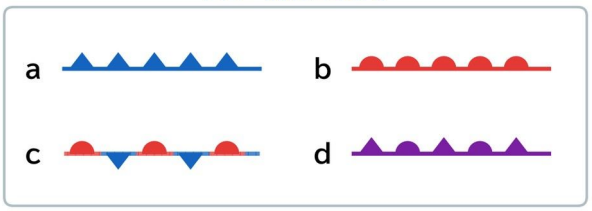


図4　前線の記号



B 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　図から考える問題（前線の通過・天気図）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　前線の通過と天気の変化　26 点

図 5 は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3 時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は 1 つだけ通過した。

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6 ～ 9 時　イ 9 ～ 12 時
ウ 15 ～ 18 時　エ 18 ～ 21 時（4 点）

ヒント　気温がいちばん急に下がった時刻をさがす。

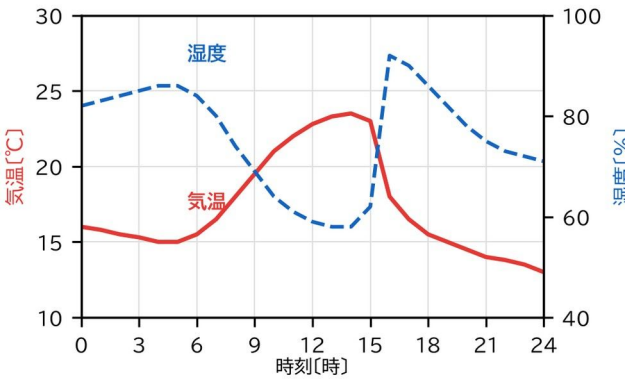
(2) 通過した前線の名前を答えなさい。（4 点）

ヒント　通過後に気温は上がった？下がった？

(3) (2) のように判断できる理由を、図 5 の気温と風向の変化から書きなさい。（5 点）

ヒント　「気温がどうなったか」と「風向がどう変わったか」の 2 つを書く。文の終わりは「～から。」

図 5　ある日の気象観測の記録



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る　イ 弱い雨が長い時間降る（4 点）

(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった　イ 急に下がった　ウ 変わらなかった（4 点）

ヒント　点線のグラフの 16 時ごろを見る。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。（3 点）

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる　イ 気温が下がり、北寄りの風になる（2 点）

4　低気圧と前線　―天気図―　26 点

図 6 は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から 2 本の前線 X・Y がのびている。

(1) 前線 X・Y の名前を答えなさい。（各 2 点）
X　　Y

(2) 地点 A ～ C のうち、暖気におおわれている地点はどれか。（5 点）

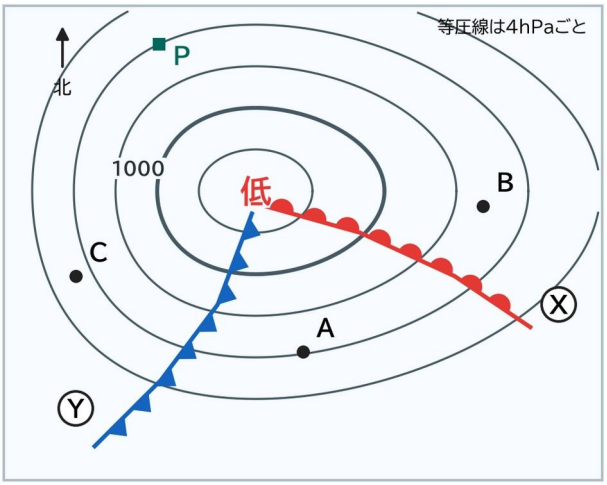
ヒント　2 本の前線にはさまれた所には、何がある？

(3) 地点 P の気圧は何 hPa か。（5 点）

ヒント　太線は 1000hPa 。等圧線は 4hPa ごとで、低気圧から外へいくほど高くなる。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す　イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ（4 点）

図 6　低気圧と前線



(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。（5 点）

ヒント　ふきこんだ空気は、中心でどちらへ動く？　文の終わりは「～から。」

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東　イ 西　ウ 南（3 点）

B 問題 解説　18　雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　雲のでき方　24 点

図 1 のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図 2 は、山の斜面で雲ができるようすである。

図1　雲をつくる実験

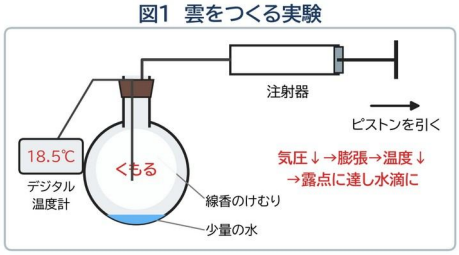


図2　山の斜面で雲ができるまで



(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。
答え:気圧 下がる　温度 下がる
考え方:ピストンを引くと気圧が下がり、空気が膨張する。膨張すると温度が下がる。

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に　イ 水滴が水蒸気に　ウ 空気が水に
答え:ア
考え方:温度が露点より下がり、水蒸気が水滴(細かい水の粒)に変わった。これが雲。

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため　ウ 中を暗くするため
答え:ア
考え方:けむりの細かい粒を核(しん)にして、水蒸気が水滴になりやすくする。

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため　イ フラスコを冷やすため
答え:ア
考え方:中の空気の水蒸気をふやして、少し温度が下がるだけで水滴ができるようにする。

(5)「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する　イ 空気が下降する
答え:ア
考え方:上昇した空気はまわりの気圧が低くなり膨張する。ピストンを引いたときと同じ。

(6) 図 2 で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。
答え:露点
考え方:空気の温度が露点に達すると、水蒸気が水滴になり始める。この高さから上に雲ができる。

(7) 図 2 で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の 2 語を使って書きなさい。
答え:上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達して水蒸気が水滴になるから。
考え方:「上昇→膨張→温度↓→露点→水滴(雲)」の流れを 1 文で書く。

2　前線のつくりと記号　24 点

図 3 は、2 種類の前線の断面を、図 4 は前線を表す記号を示したものである。

図3　2種類の前線の断面(右が東)

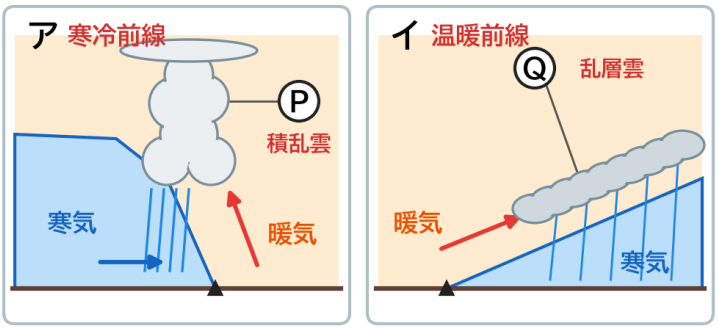
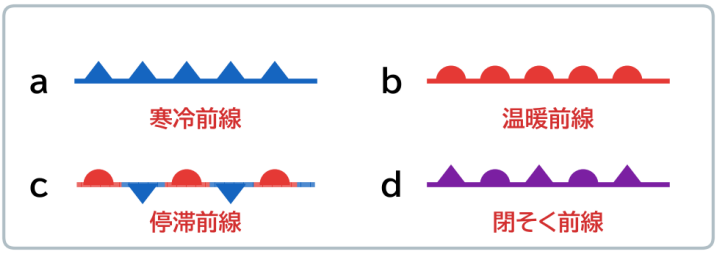


図4　前線の記号



(1) 図 3 のア・イの前線の名前を答えなさい。
答え:ア 寒冷前線　イ 温暖前線
考え方:ア:寒気が暖気を急に押し上げる＝寒冷前線。イ:暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる＝温暖前線。

(2) 図 3 の雲 P・Q の名前を答えなさい。
答え: P 積乱雲　Q 乱層雲
考え方: P :寒冷前線では暖気が急に押し上げられ、たてに高くのびる積乱雲ができる。Q :温暖前線では、横に広がる乱層雲ができる。

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。
答え:ア
考え方:積乱雲ができる寒冷前線(ア)では、強い雨が短時間に降る。温暖前線は弱い雨が長く降る。

(4) 図 4 の a ～ d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。
答え:停滞前線　c　閉そく前線　d
考え方: a 寒冷前線(▲)、b 温暖前線(半円)、c 停滞前線(▲と半円が反対側)、d 閉そく前線(▲と半円が同じ側)。

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図 4 の a ～ d から選びなさい。
答え: c
考え方:寒気(オホーツク海気団)と暖気(小笠原気団)の勢力が同じで、ほとんど動かない停滞前線(梅雨前線・秋雨前線)。

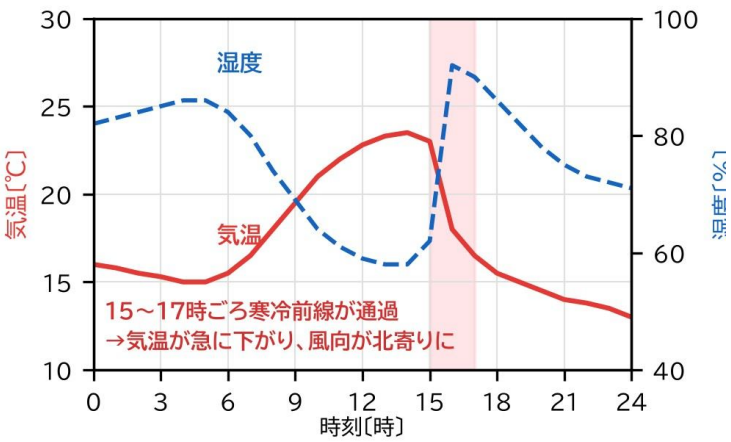
(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ　イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる　ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる
答え:ア
考え方:寒気は暖気より重い(密度が大きい)ので、暖気の下にもぐりこむ。寒気と暖気は混ざりにくく、境目に前線面ができる。

(7) 図 4 の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき　イ 寒気と暖気の勢力が同じとき
答え:ア
考え方:寒冷前線は温暖前線より速く進むので、やがて追いつき、閉そく前線ができる。

B 問題 解説　18　雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3　前線の通過と天気の変化　26 点

図 5 は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3 時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は 1 つだけ通過した。



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6～9 時　イ 9～12 時
ウ 15～18 時　エ 18～21 時
答え:ウ
考え方: 15 時から 17 時にかけて、気温が 23℃ から 16℃ くらいまで急に下がっている。風向も南西から北西に変わっている。

(2) 通過した前線の名前を答えなさい。
答え:寒冷前線
考え方: 通過後に気温が下がり、北寄りの風になった → 寒冷前線。温暖前線なら、通過後は気温が上がり南寄りの風になる。

(3) (2) のように判断できる理由を、図 5 の気温と風向の変化から書きなさい。
答え:気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わったから。
考え方: 寒冷前線が通過すると、寒気におおわれるので気温が下がり、風は北寄りに変わる。「気温」と「風向」の 2 つの変化を必ず書く。

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る　イ 弱い雨が長い時間降る
答え:ア
考え方: 寒冷前線付近には積乱雲ができ、強い雨が短時間に降る。雷や突風をともなうこともある。図 5 でも 18 時ごろだけ雨。

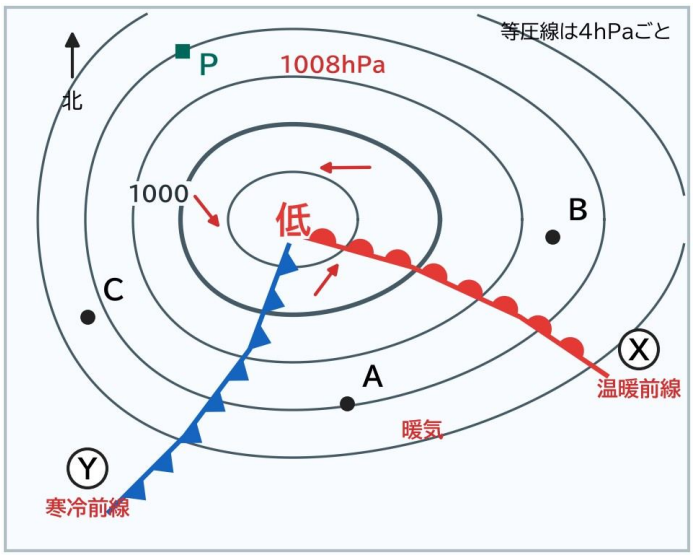
(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった　イ 急に下がった　ウ 変わらなかった
答え:ア
考え方: 前線の通過とともに雨が降り、空気中の水蒸気が多くなったので、湿度が急に上がった (58 %→ 92 %)。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。
答え:寒気
考え方: 寒冷前線の後ろ (西側) は寒気。寒気におおわれるので、気温が下がり、風は北寄りになる。

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる　イ 気温が下がり、北寄りの風になる
答え:ア
考え方: 温暖前線の後ろは暖気。通過後は気温が上がり、南寄りの風になる。寒冷前線とは逆。

4　低気圧と前線　―天気図―　26 点

図 6 は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から 2 本の前線 X・Y がのびている。



(1) 前線 X・Y の名前を答えなさい。
答え: X 温暖前線　Y 寒冷前線
考え方: 半円の記号は温暖前線 (低気圧の東側)、三角の記号は寒冷前線 (低気圧の西側)。

(2) 地点 A～C のうち、暖気におおわれている地点はどれか。
答え: A
考え方: 温暖前線と寒冷前線の間 (A) は暖気。B と C は寒気におおわれている。

(3) 地点 P の気圧は何 hPa か。
答え: 1008 hPa
考え方: 1000hPa の太線から外側へ 2 本 → 1000 ＋ 4 × 2 ＝ 1008 (hPa)。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す　イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ
答え:イ
考え方: 北半球の低気圧は、反時計回りに中心へふきこむ。高気圧は時計回りにふき出す。

(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。
答え:中心付近では上昇気流が生じ、空気が上昇して冷やされ、雲ができるから。
考え方: 低気圧の中心＝上昇気流 → 雲ができ雨。高気圧の中心＝下降気流 → 晴れ。

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東　イ 西　ウ 南
答え:ア
考え方: 日本付近の上空には偏西風 (西→東) がふいているので、低気圧は西から東へ移動する。